

סימוכין: [REDACTED]
תאריך: [REDACTED]

לכבוד
[REDACTED]

הנדון: הבית ב
ליקויי בנייה – בשלבי שיפוצ
חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מהנדס [REDACTED], בוגר [REDACTED]
[REDACTED] להנדסת אזרחית [REDACTED]
התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבית הנדון.
בתאריך ה [REDACTED] ביקרתי בבית הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי
רשימות ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין
חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי
המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי

ואלה פרטי ניסיוני

תיאור המבנה

1. בית מגורים ב3 מפלסים.
2. חוץ המבנה חיפוי אבן.
3. פנים המבנה חיפוי קרמיקה בלבד.
4. הבית מרוצף באריחי קרמיקה.

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזורים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתם לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראלים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן :

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור. בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה :

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה ;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים ;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3) ;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך שימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.

ממצאים

1. אלומיניום

1.1. פיתוח: איטום סיליקון סביב מסגרות חלונות האלומיניום, בוצע באופן לא

מקצועי והדבר מהווה פגם אסתטי.

הערכת עלות: 500 ש"ח.



יש לאטום היטב בחומר איטום על בסיס סיליקון או שרפים אקריליים
סביב מסגרות החלונות ולהקפיד במיוחד בחזיתות דרום ומערב המשופעות
בגשמים.

תקן/כללי מקצוע

ובניגוד למפרט הכללי סעיפים - 12.03.04 ו- 12.08.04.1 ת"י 1068
חלק 1 "חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה", סעיף 201 על-פיו
מבנה וגומור החלון יהיו לפי כללי מקצוע טובים. מבנה החלון יאפשר
ניקוז מי גשם וימנע הצטברות של מים. במכלל חלון-תריס, כל החיבורים
בין חלקי התריס והחלון ייעשו בהתאם לכללים המפורטים בתקן
הישראלי ת"י 1509 חלק 2. חריצי ניקוז וחורי ניקוז ייסגרו על-ידי
פקקים מתאימים. 2. ת"י 4068 חלק 1 "חלונות ותריסים מותקנים
באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום", סעיף 5.1 "תכנון ההתקנה" על-
פיו מוצרי אלומיניום ומלבנים סמויים יותקנו בפתחים באופן יציב.
איטום המישקים ימנע חדירת מים ואוויר אל פנים הדירה. התקנת
מוצרי אלומיניום תיעשה לפי תכניות ורשימות המוצרים שהכין המתכנן.

סה"כ הערכת עלות לאלומיניום: 500 ש"ח.

2. חיפוי קרמיקה/פסיפס

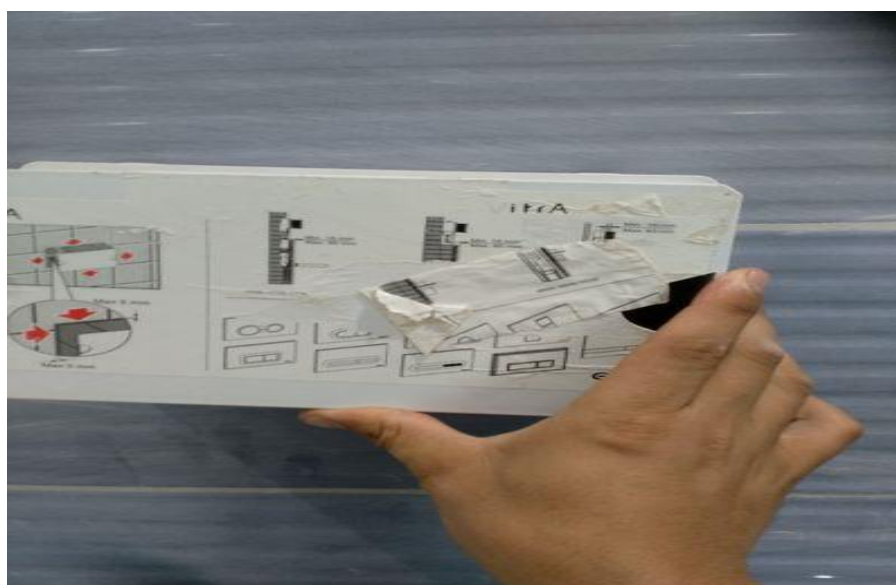
2.1. ביצוע חיפוי למיכל הדחה בצורה לקויה ולא מקצועית בניגוד להנחיות

הספר הכחול קיים מרחק של 10 ס"מ מלחצן ההדחה לא הותקן שומר

המרחק בין הלחצן לחיפוי.

2.1.1. חדר רחצה כללי קומת כניסה.

הערכת עלות: 7,500 ש"ח.





נדרש לפרק את החיפוי הקיים כולל קיר הגבס שמחפה את המיכל, להתקין אלמנט שומר מרחק, לבצע בנייה של האסלה הנסתרת, לבצע מריחה של איטום לחיפוי קרמיקה, לבצע מריחה של דבק על התשתית וכל 80% + מגב האריח ולחפות בצורה מקצועית תוך שמירה על מישוריות אחידה וגוון תואם למוזמן. לא לשכוח פינות גימור.

2.1.2. שירותים בחדר שינה בקומת הכניסה.

הערכת עלות: 7,500 ש"ח.



נדרש לפרק את החיפוי הקיים כולל הקיר גבס שמחפה את המיכל, להתקין אלמנט שומר המרחק לבצע בנייה של האסלה הנסתרת לבצע מריחה של איטום לחיפוי קרמיקה לבצע מריחה של דבק על התשתית

וכל 80% + מגב האריח ולחפות בצורה מקצועית תוך שמירה על
מישוריות אחידה וגוון תואם למוזמן. לא לשכוח פינות גימור.
2.2. חדר רחצה כללי קומת כניסה: לא קיימת מערכת איטום מאחורי חיפוי
קרמיקה לדברי הדייר.

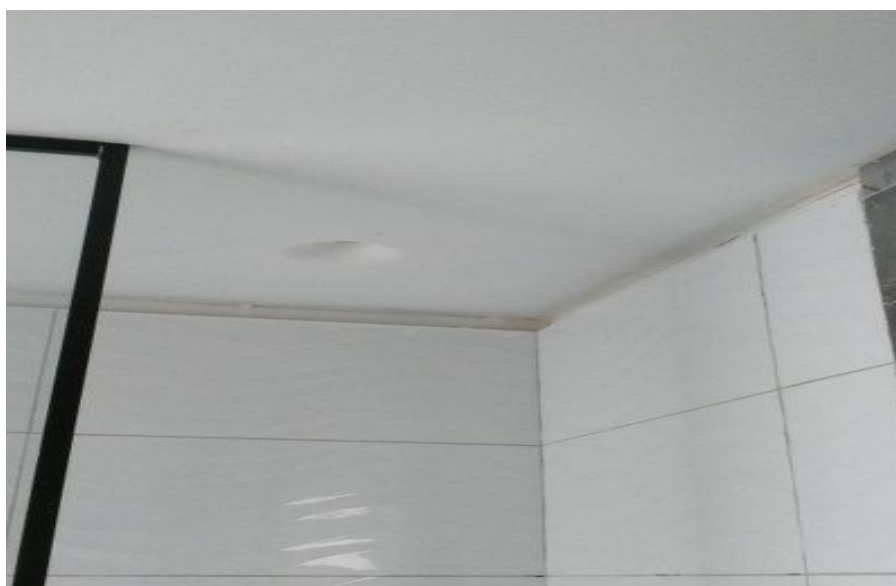


נדרש לפרק את כל החיפוי לבצע תיקון לתשתית הגבס לבצע מריחה/ הכנה
של מערכת איטום לחיפוי ולבצע חיפוי מחדש. הערכת העלות בהתבסס על
הצעת מחיר!

2.3. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה : ביצוע חיפוי

קרמיקה אינו אחיד ועד התקרה כמו יתר החדר.

הערכת עלות : 800 ש"ח.



יש להשלים.

2.4. שירותים בחדר שינה בקומת הכניסה: בוצעה רובה בצורה לא מקצועית.
הערכת עלות: 650 ש"ח.



נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם.

ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו
והגנתו.

2.5. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה : חיתוך סביב
צינורות/אביזרים נעשה בצורה לא מקצועית בחדר.

הערכת עלות : 500 ש"ח.



נדרש לתקן בצורה מקצועית.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100652 לפיו : "ביצוע חיפוי פנים יהיה
כאמור בסעיף 100641 לעיל" וכן בניגוד למפרט הכללי סעיף 100641
לפיו : "פתחים לצינורות ואבזרים יבוצעו ע"י עיצוב חורים באריחים
בעזרת מכשיר מתאים".

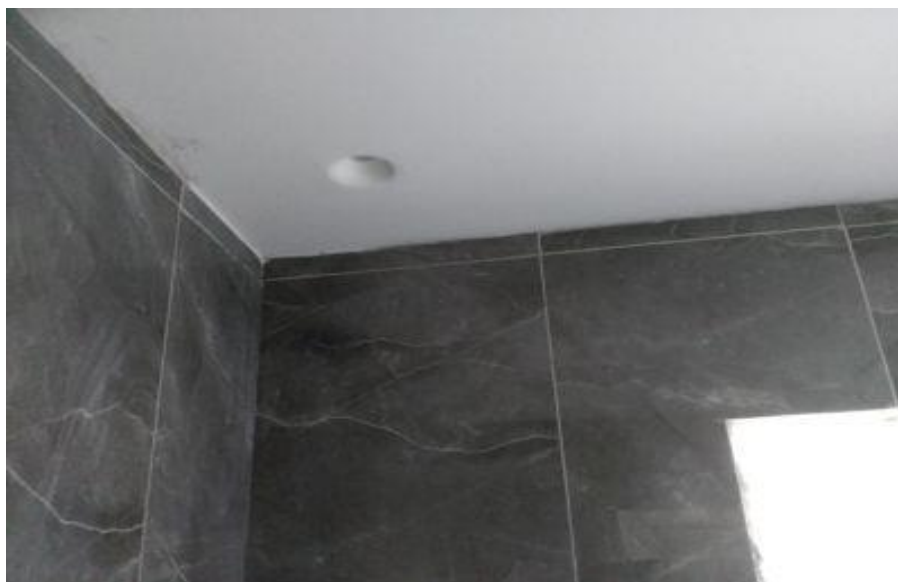
2.6. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה : בחיפוי הקרמיקה

נמצאו אריחים חלולים בבחלקו העליון של המשקוף בכל ההיקף דבר

המהווה מפגע בטיחותי.

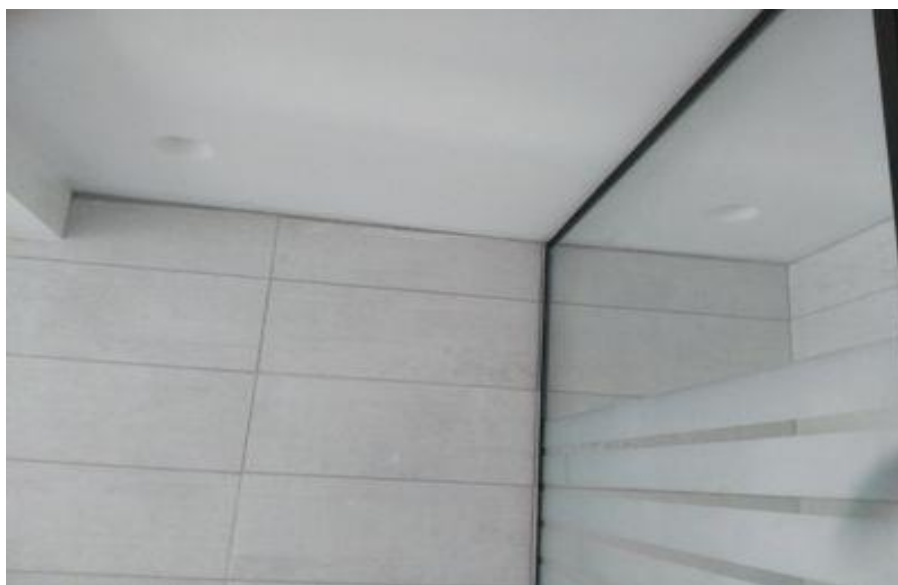
הערכת עלות : 4,500 ש"ח.





2.7. חדר רחצה צמוד לחדר שינה : בחיפוי הקרמיקה נמצאו אריחים חלולים ומתנתקים ממקומם. בעיקר בחלקו העליון של המשקוף בכל ההיקף דבר המהווה מפגע בטיחותי. החיפוי שבוצע לקוי ולא מקצועי, חלול ומהווה מפגע בטיחותי.

הערכת עלות : 6,000 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

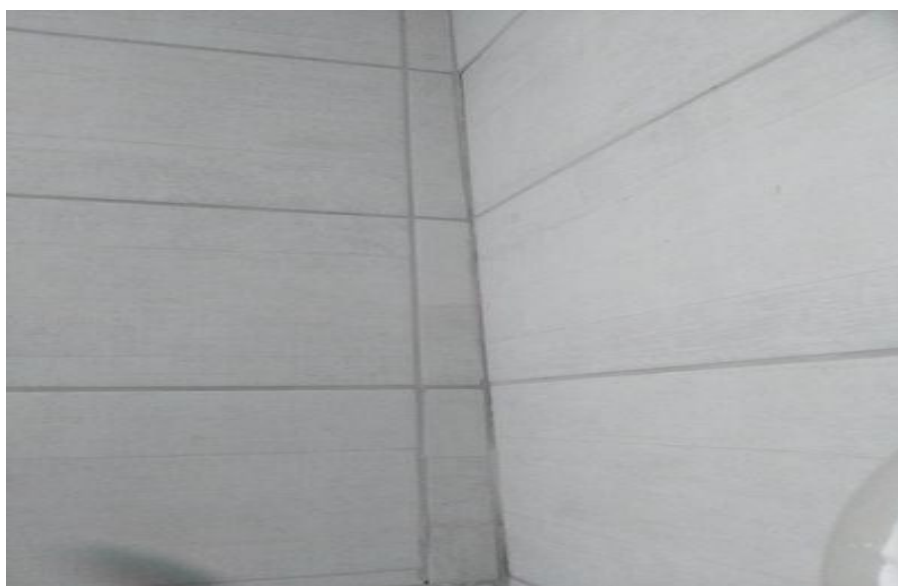
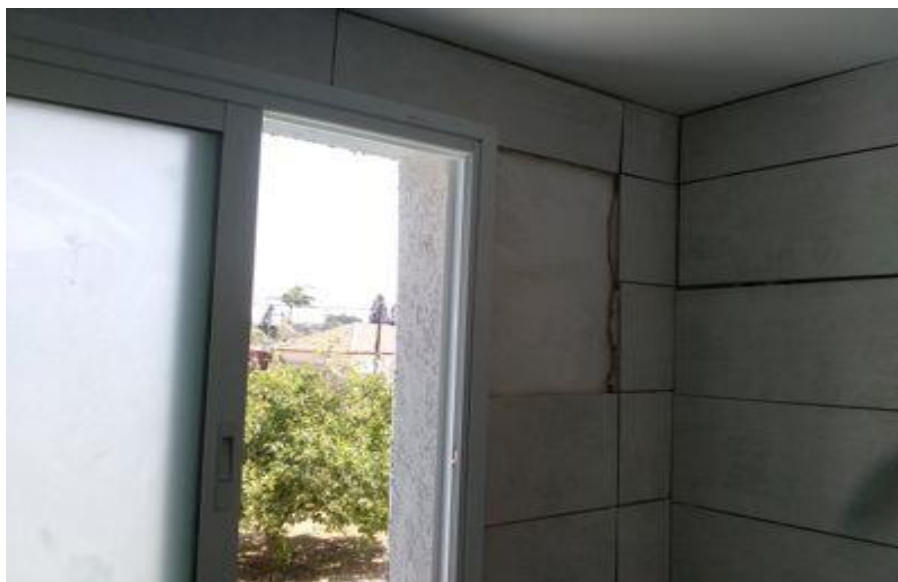
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 17 מתוך 95



יש לפרק אריחים פגומים ולחפות מחדש באריחים תקינים ובצורה מקצועית.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 1555 חלק 1 סעיף 5.2.4 ו- 5.2.5.

סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 27,450 ש"ח.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

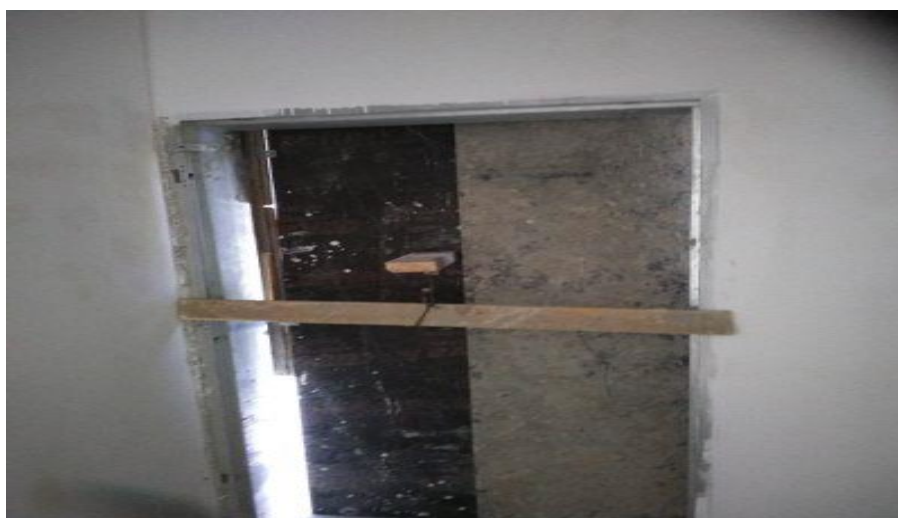
www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

3. מסגרות

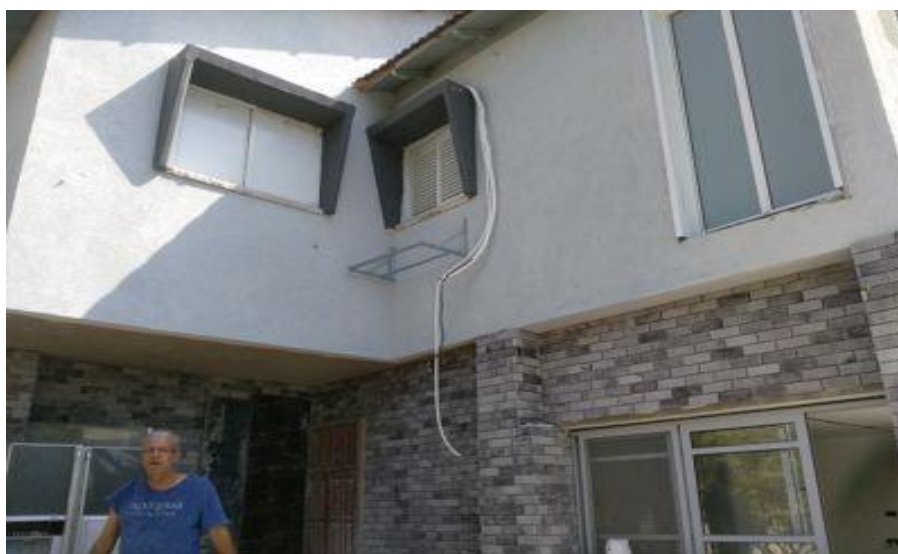
3.1. חדר דיור : חסרה דלת כניסה, כולל גמר אחיד סביב המשקוף צביעת המשקוף התקנת כנף בכפוף למוזמן.

הערכת עלות : 4,500 ש"ח.



נדרש להשלים.

3.2. פיתוח : חסרה במה ומדרגות חיצוניות מעל הכניסה בניגוד למוזמן.



נדרש להשלים בצורה מקצועית. בהתבסס על הצעות מחיר.

סה"כ הערכת עלות למסגרות: 4,500 ש"ח.

4. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

4.1. טרם הושלמו כל עבודות החשמל בדירה.

4.1.1. חדר דיור.

הערכת עלות: 1,200 ש"ח.



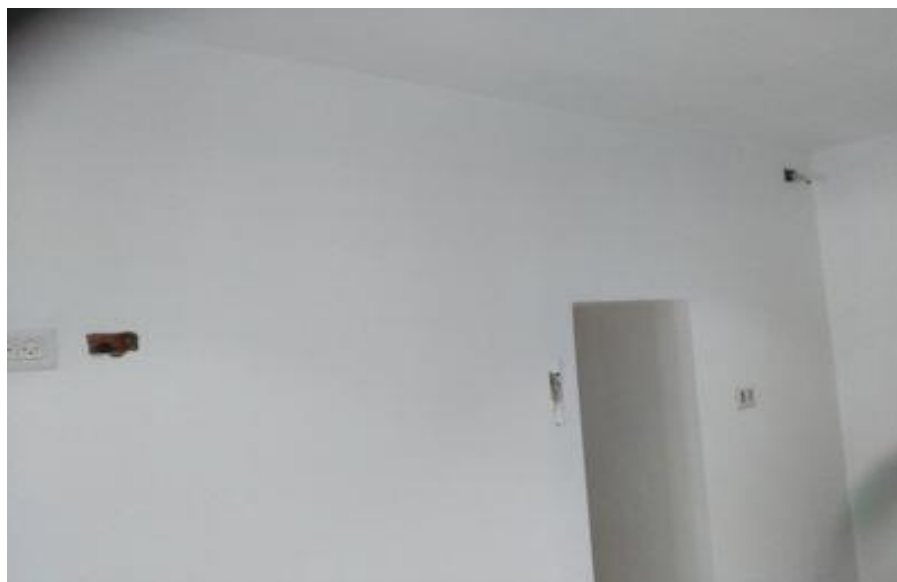


נדרש להשלים את כלל העבודות.

4.1.2. שירותים בחדר שינה בקומת הכניסה.

הערכת עלות: 1,200 ש"ח.





נדרש להשלים את כלל העבודות.

4.2. חדר דיור קומה עליונה : לוח חשמל לא מושלם.

הערכת עלות : 200 ש"ח.



נדרש להשלים פסים מ P.V.C במקומות החסרים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט 165 (תיבות ללוחות חיבורים למתקני חשמל) סעיף 4.

4.3. חדר דיור קומה עליונה : לא בוצע סימון הנתיכים בלוח החשמל.

הערכת עלות : 250 ש"ח.



יש לבצע סימון הנתיכים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) סעיף 14 הקובע כי : "(א) מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם. (ב) בלוח בעל מבטח ראשי של 100 אמפר או יותר והמצויד בסרגל הדקים, יסומנו גם ההדקים והמוליכים המחוברים אליהם. (ג) כבלים ומובילים המגיעים ללוח, למעט במיתקן

ביתי, יסומנו בהתאם לייעודם. (ד) כל הסימונים יהיו ברורים ובני-קיימא."

סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות: 2,850 ש"ח.

5. מתקני חשמל/תקשורת

5.1. חדר דיור קומה עליונה: טרם הושלמו כל עבודות החשמל בחדר הדיור.

הערכת עלות: 3,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

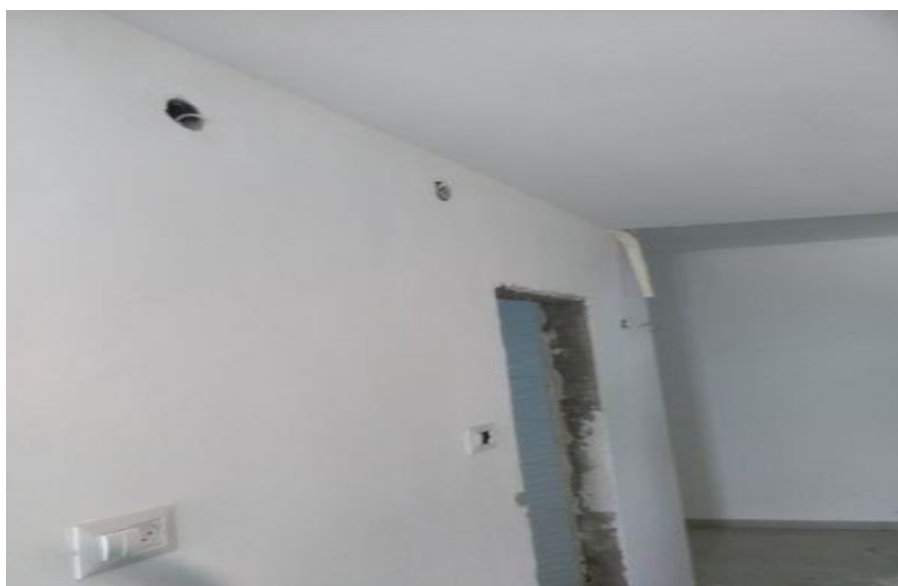
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 25 מתוך 95



נדרש להשלים.

5.2. חדר שינה + חדר ארונות מצד שמאל של המדרגות בקומה העליונה : טרם הושלמו כל עבודות החשמל.

הערכת עלות : 2,000 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📄

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 27 מתוך 95

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש להשלים.

סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל/תקשורת: 5,500 ש"ח.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ☒ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 28 מתוך 95

6. נגרות

6.1. טרם הושלמו עבודות הנגרות.

6.1.1. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה.

הערכת עלות: 4,000 ש"ח.



יש להשלים.

6.1.2. חדר רחצה כללי קומת כניסה.

הערכת עלות : 2,000 ש"ח.



יש להשלים.

6.1.3. חדר רחצה צמוד לחדר שינה.

הערכת עלות: 2,000 ש"ח.



יש להשלים.

6.1.4. חדר שינה + חדר ארונות מצד שמאל של המדרגות בקומה העליונה.

הערכת עלות : 2,000 ש"ח.



יש להשלים.

6.1.5. חדר שינה צמוד לחדר רחצה כללי.

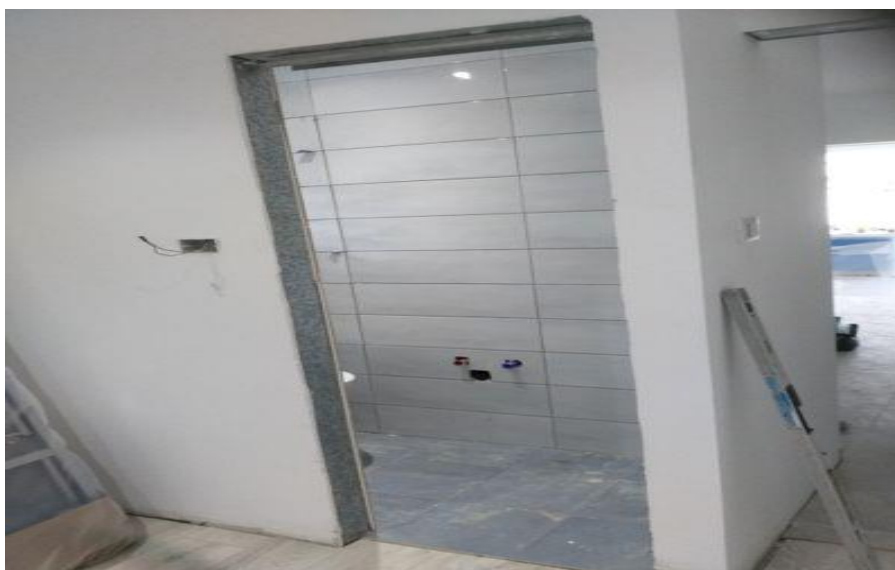
הערכת עלות: 200 ש"ח.



יש להשלים.

6.1.6. שירותים בחדר שינה בקומת הכניסה.

הערכת עלות: 2,000 ש"ח.



יש להשלים.

6.2. חדר שינה + חדר ארונות מצד שמאל של המדרגות בקומה העליונה : פרקט

אינו שלם.

הערכת עלות : 400 ש"ח.



נדרש להשלים.

6.3. פיתוח: לא בוצע פרגולה חיצונית בניגוד למוסכם על הצדדים.



נדרש להשלים בצורה מקצועית. בכפוף להצעות מחיר.

סה"כ הערכת עלות לנגרות: 12,600 ש"ח.

7. עבודות אבן טבעית

7.1. פיתוח: חיפוי אבן אינו אחיד ושלם ללא גמר.

הערכת עלות: 2,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש להשלים בצורה מקצועית.

סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית: 2,500 ש"ח.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📄

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 37 מתוך 95

8. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

8.1. חדר שינה + חדר ארונות מצד שמאל של המדרגות בקומה העליונה : חסרים ברז, סיפון+חיבור לניקוז, לחצן למיכל ההדחה לאסלה נסתרת.



נדרש להשלים בצורה מקצועית. הערכת עלות בהתבסס על הצעות מחיר.

9. עבודות טיח וצבע

9.1. שירותים בחדר שינה בקומת הכניסה: צביעת תקרה לקויה בחדר.

הערכת עלות: 650 ש"ח.



9.2. חדר דיור קומה עליונה : צביעת תקרה לקויה בפרוזדור וחלל הדיור.

הערכת עלות : 3,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

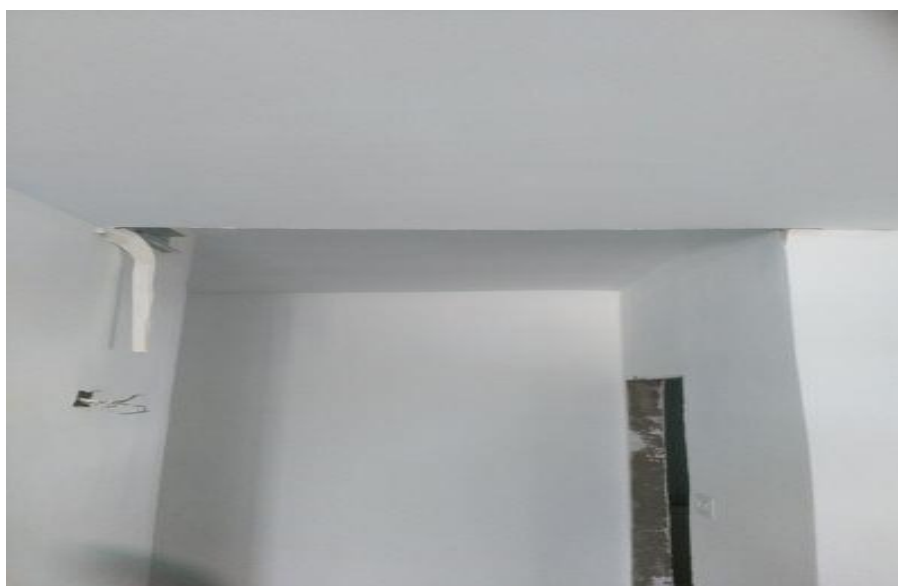
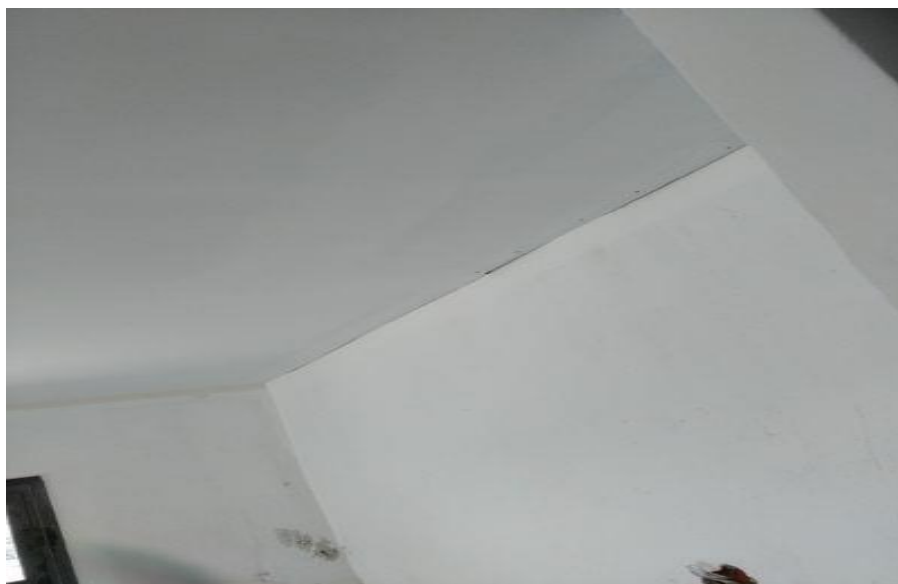
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

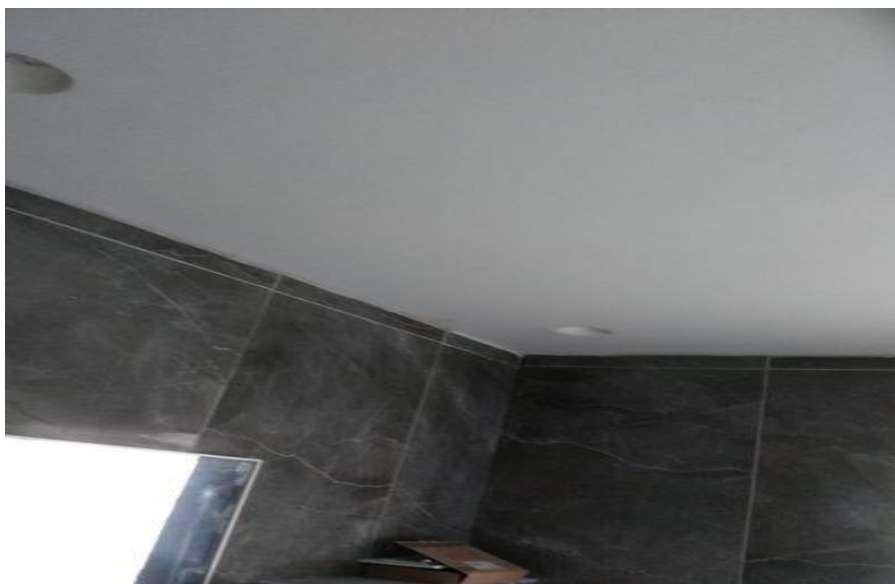
office@hadas-g.co.il

עמוד 41 מתוך 95

9.3. צביעת תקרה לקויה בחדר.

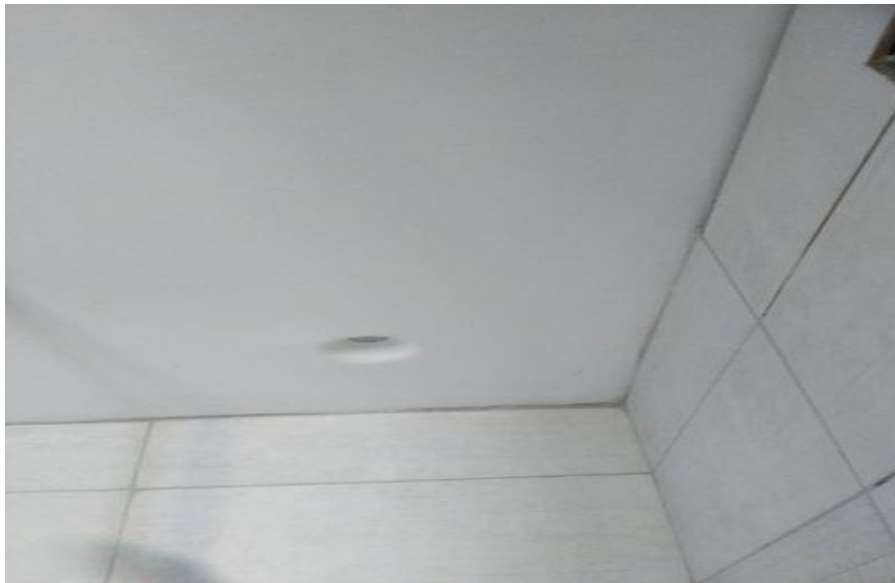
9.3.1. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה.

הערכת עלות: 850 ש"ח.



9.3.2. חדר רחצה צמוד לחדר שינה.

הערכת עלות: 850 ש"ח.



9.3.3. חדר שינה מימין למדרגות קומה עליונה.

הערכת עלות: 850 ש"ח.



9.3.4. חדר שינה צמוד לחדר רחצה כללי.

הערכת עלות: 850 ש"ח.



נדרש לשפשף את הצבע, להכין את התקרה לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 1922.

9.4. מראה טיח לא אחיד.

9.4.1. חדר שינה צמוד לחדר רחצה כללי.

הערכת עלות: 550 ש"ח.



9.4.2. מדרגות.

הערכת עלות : 2,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

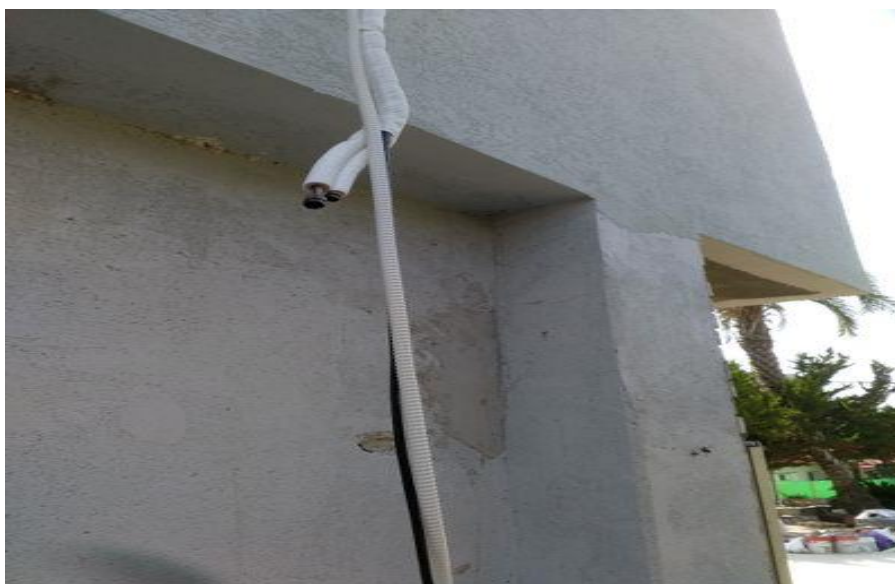
תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



9.4.3. פיתוח.

הערכת עלות: 20,000 ש"ח.



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 48 מתוך 95

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



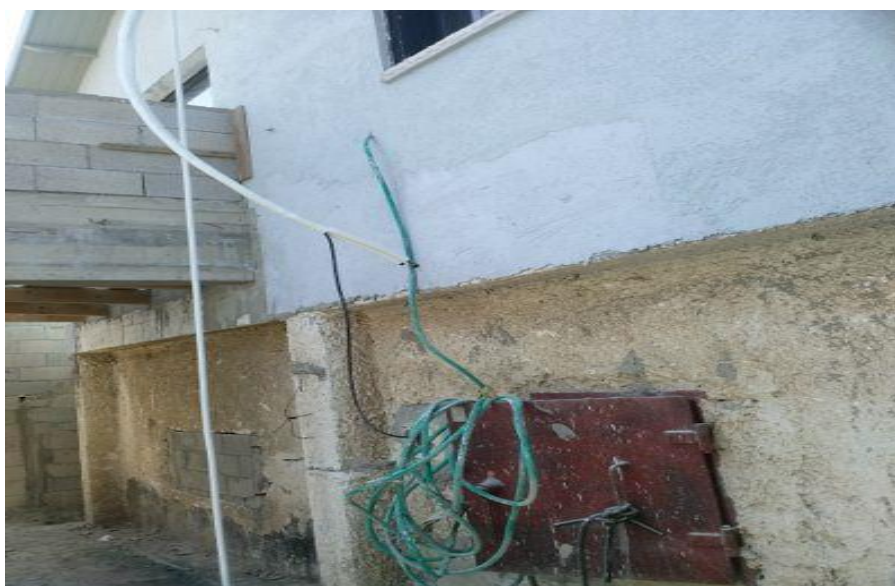
רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📄

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 49 מתוך 95



נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

9.5. צביעה לקויה ולא מקצועית של הקירות והתקרה. לא בוצעה הכנה כראוי של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה.

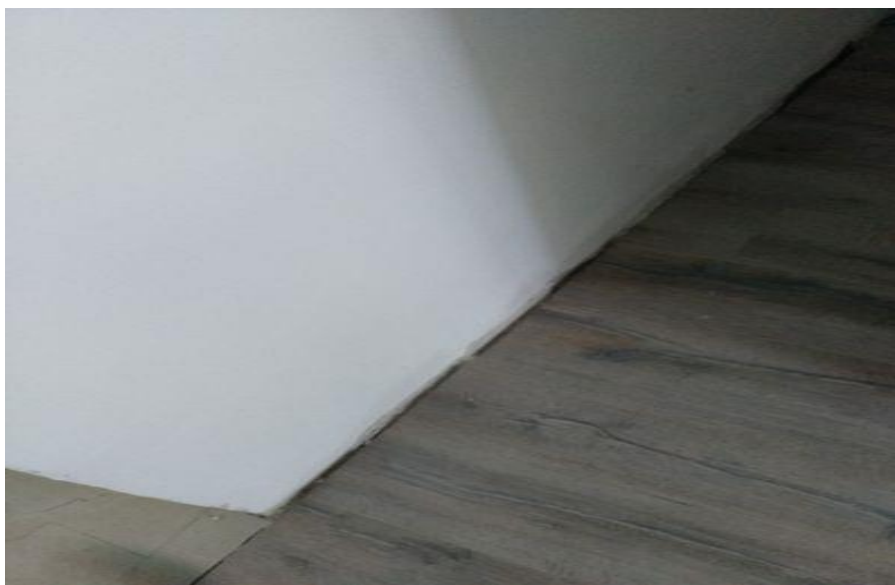
9.5.1. חדר דיור קומה עליונה.

הערכת עלות: 5,500 ש"ח.



9.5.2. חדר שינה צמוד לחדר רחצה כללי.

הערכת עלות : 1,500 ש"ח.



נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

של הקירות לפני ביצוע עבודות הצביעה. נדרש לשפשף את הצבע מהקירות להכין את הקירות והתקרות לצביעה ולצבוע מחדש בשלוש שכבות לפחות של צבע מתאים, תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 1922.

סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע: 37,600 ש"ח.

10. עבודות ריצוף

10.1. חדר דיור : אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח : שני אריחים בולטים בכניסה לחדר רחצה כללי צמוד למדרגות. אריח בולט מתחת לאי, בין האי למטבח 2 מקיר הויטרנה. אריח בולט מתחת לאי, בין האי למטבח 4 מקיר הויטרנה.

הערכת עלות : 1,800 ש"ח.





10.2. חדר רחצה כללי קומת כניסה : אריחים בולטים/שקועים מכלל המשטח.

המשטח נמצא במישורים שונים.

הערכת עלות : 1,500 ש"ח.



נדרש לפרק האריחים ולרצף מחדש בצורה מקצועית וללא סטיות
מהמישור. נדרש הפרש גובה מקסימלי של 1.5 מ"מ כאשר רוחב המישק בין
האריחים הוא 3-5 מ"מ.

תקן/כללי מקצוע

והפרש גובה מקסימלי של 1.8 מ"מ כאשר רוחב המישק בין האריחים
הוא גדול מ- 5 מ"מ. זאת בהתאם לנדרש בת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.2.2
ות"י 789.

10.3. חדר דיור : חשש לאריחים חלולים ברצפה.



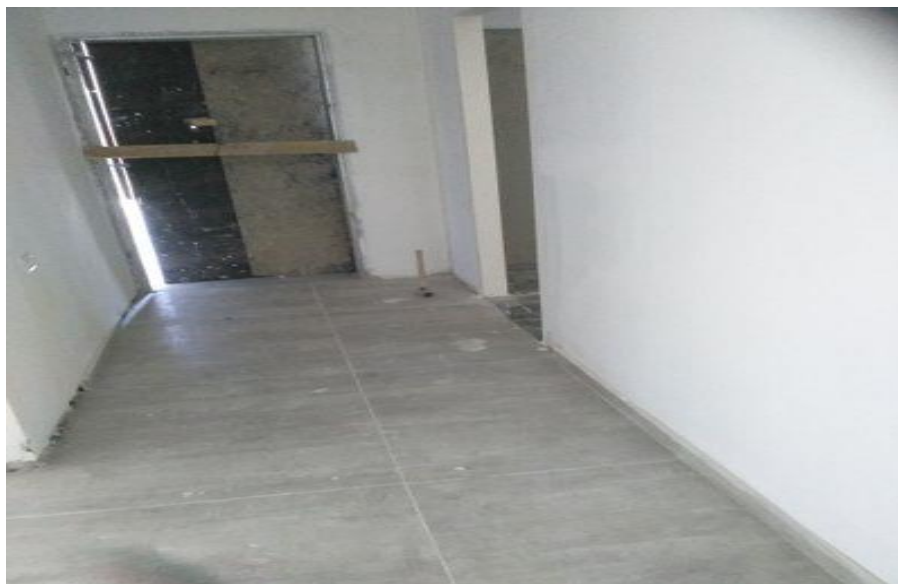
יצוין כי ניתן להבחין על קיום של חללים ריקים מתחת לאריחים לפי הרעש הנשמע בעת דריכה על האריחים, נמצאו אריחים השבורים בקצותיהם, במספר מקומות נמצא כי קיימים סדקים ברובה, קיימים אריחים שקועים. הדבר יוצר מפגע בטיחותי עקב הסיכון לשקיעת אריחים ועלול לגרום לחדירת מים וגרימת נזקים. מומלץ לבצע בדיקת מעבדה לתקינות הרכבת אריחים ובהתאם לתוצאות הבדיקה יתומחר הליקוי.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555.3 סעיף 5.1.4.1 וכן בניגוד לסעיף 5.2. לפיו יש לבדוק את בדיקת מערכת הרצפה לפי דרישה מיוחדת או כאשר יש חשד לליקוי. סעיף 5.2.1 המחייב בדיקת חוזק ההידבקות במתיחה (ראה טבלה מס' 4 וציור 6). ובניגוד למפרט הכללי - סעיף 10034 - לפיו "המלט לריצוף יהיה כאמור בסעיף 100115 לעיל, והוא יונח על כל שטח האריח (יוקפד על כיסוי כל שטח האריח למניעת שבירת פינות האריחים).

10.4. חדר דיור: טרם הושלמו כל עבודות הריצוף, חסרים באזורים רבים פנלים.

הערכת עלות: 2,000 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

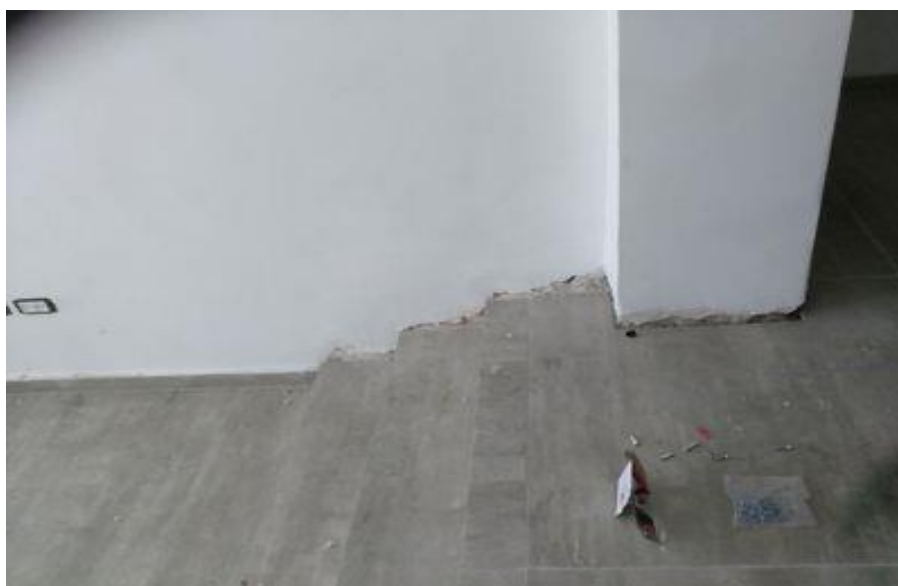
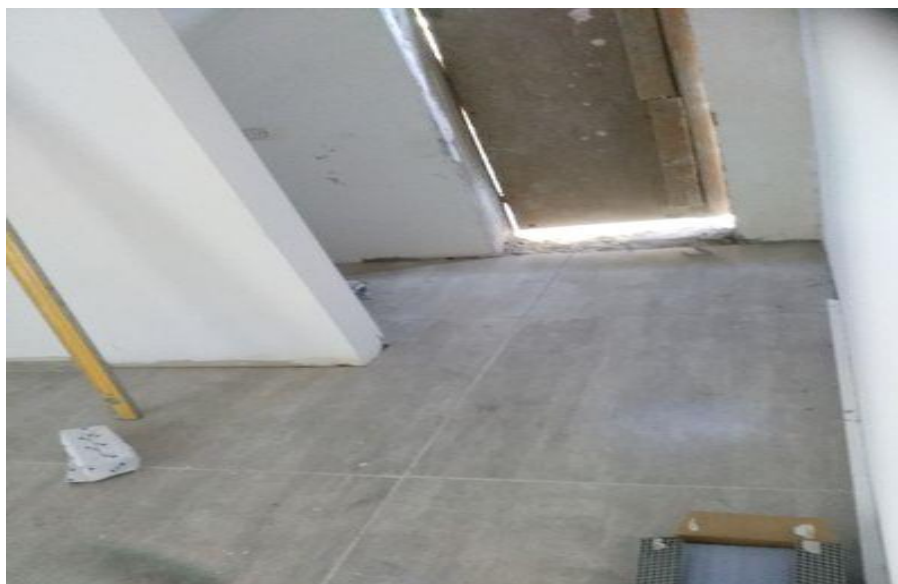
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



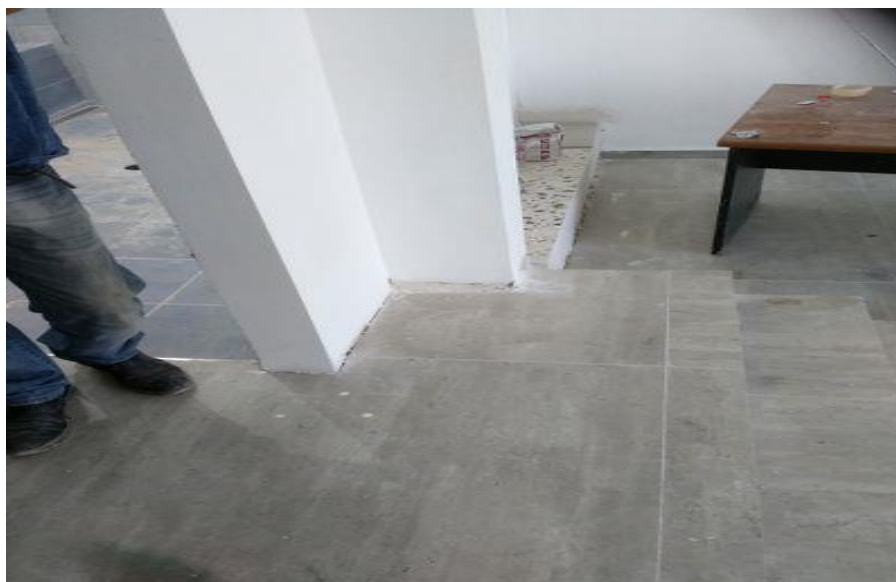
רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📄

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 59 מתוך 95



נדרש להשלים בצורה מקצועית למראה אסתטי ואחיד.

10.5. חדר שינה קומה כניסה: ביצוע פרקט בחדר השינה במישור נמוך מיתר הריצוף בבית, כתוצאה מכך מים עלולים לחדור אל החדר ובכך לפגוע הפרקט.

הערכת עלות: 4,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש לפרק את הפרקט לבצע מדה מתפלסת למישור מתאים לכך שלאחר
ביצוע הפרקט מחדש הריצוף והפרקט יתחברו למישור אחד.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ☒ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

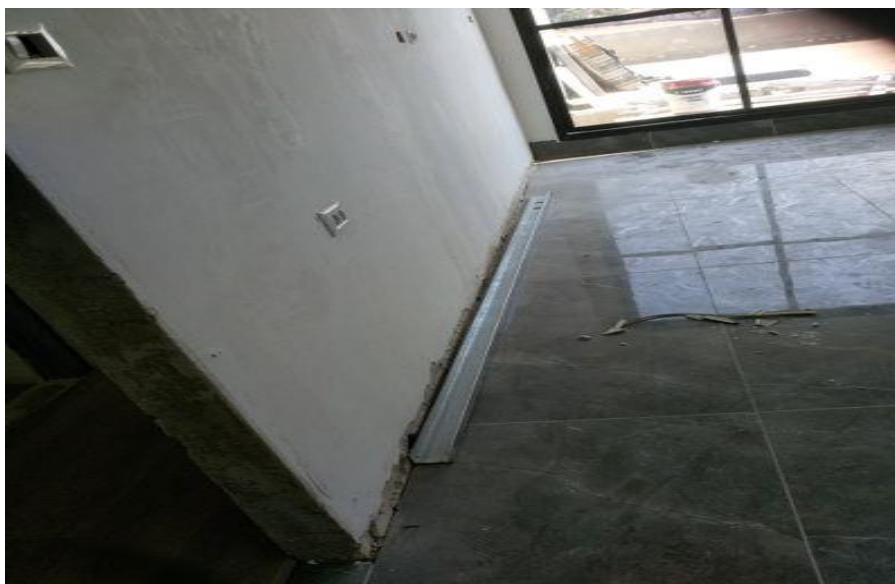
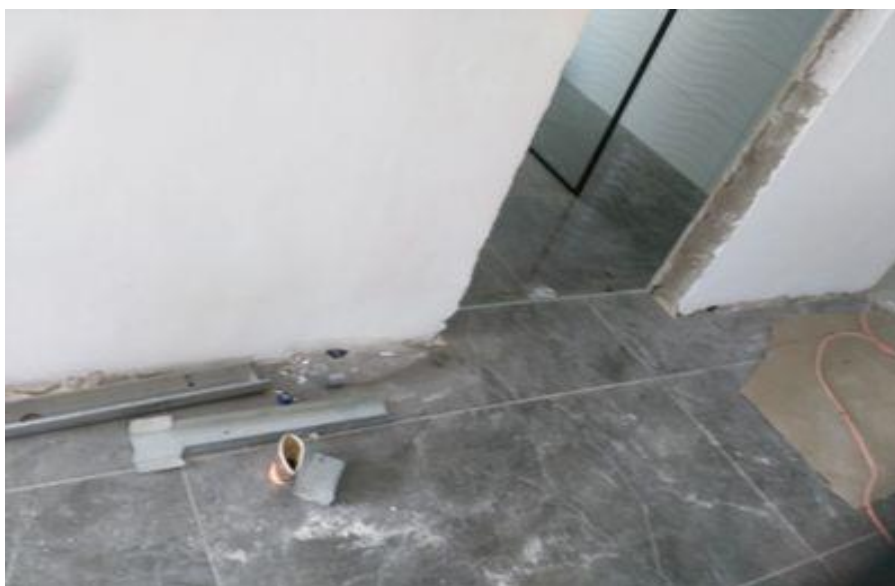
office@hadas-g.co.il

עמוד 61 מתוך 95

10.6. טרם הושלמו כל עבודות הריצוף, חסרים באזורי רבים פנלים.

10.6.1. חדר דיור קומה עליונה.

הערכת עלות: 2,000 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 ☎ 09-7701000 ☎ רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 63 מתוך 95

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש להשלים בצורה מקצועית למראה אסתטי ואחיד.

072-2740719 ☎ 09-7701000 ☎ רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 64 מתוך 95

10.6.2. מדרגות.

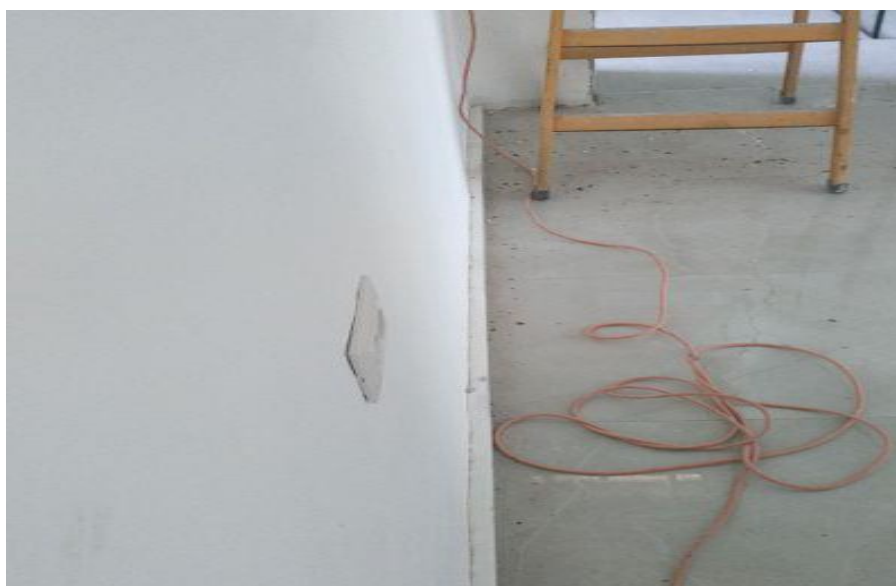
הערכת עלות: 1,600 ש"ח.



נדרש להשלים בצורה מקצועית למראה אסתטי ואחיד.

10.7. חדר דיור קומה עליונה : ביצוע חיפוי בפנל בצורה לקויה בעובי שוני בניגוד להנחיות המפרט הבנין משרדי לעבודות כלליות סעיף 10.04.05.

הערכת עלות : 800 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע מחדש, נדרש לתקן את התשתית למישור אחיד באמצעות סרגלים ליישור הטיח.

10.8. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה : טרם הושלמו כל

עבודות הריצוף, חסרים בחדר השירות רבים פנלים.

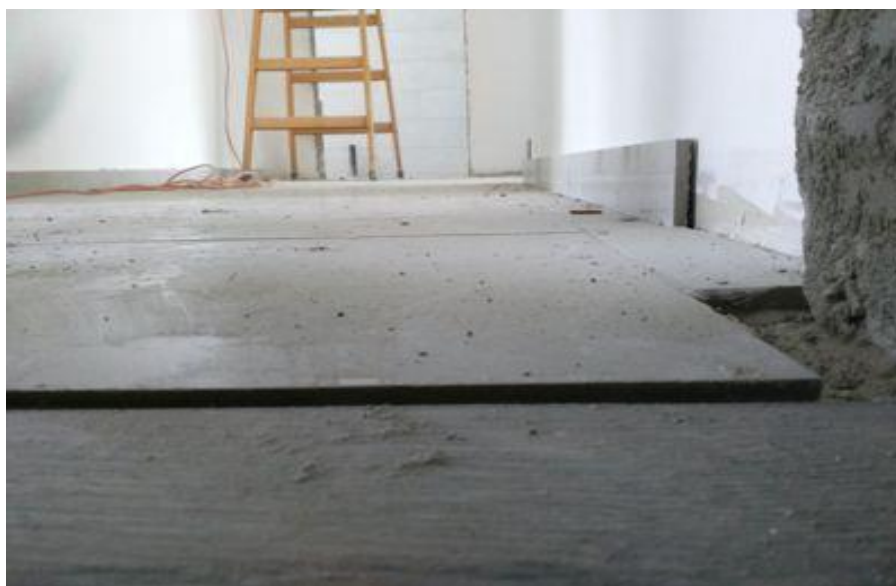
הערכת עלות : 2,000 ש"ח.



נדרש להשלים בצורה מקצועית למראה אסתטי ואחיד.

10.9. חדר שינה מימין למדרגות קומה עליונה : ביצוע פרקט בחדר השינה במישור נמוך מיתר הריצוף בבית, כתוצאה מכך מים עלולים לחדור אל החדר ובכך לפגוע בפרקט.

הערכת עלות : 4,500 ש"ח.



נדרש לפרק את הפרקט לבצע מדה מתפלסת למישור מתאים לכך שלאחר ביצוע הפרקט מחדש הריצוף והפרקט יתחברו למישור אחד.

10.10. שיפוע לקוי במקלחון בחדר הרחצה.

10.10.1. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה.

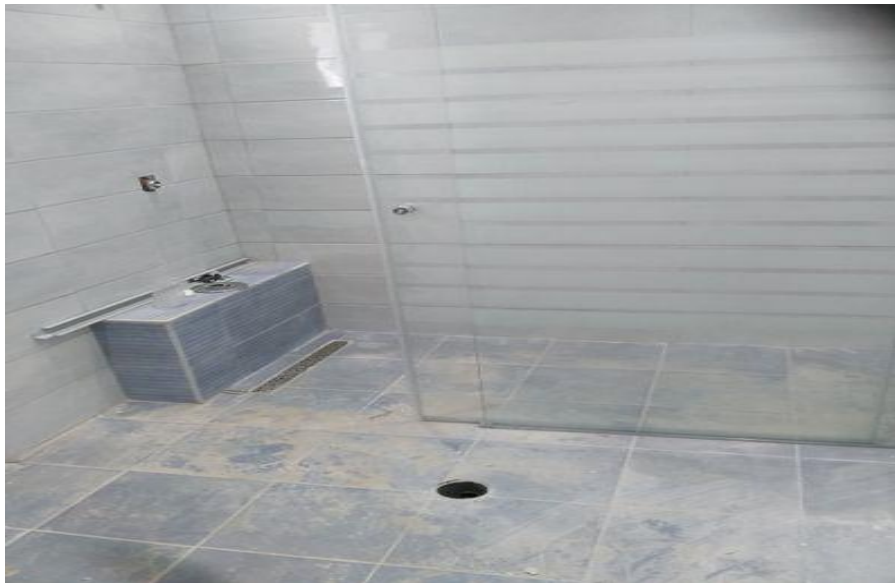
הערכת עלות: 5,500 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע מחדש.

10.10.2. חדר רחצה כללי קומת כניסה.

הערכת עלות : 4,500 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה מקצועית.

10.10.3. חדר רחצה צמוד לחדר שינה.

הערכת עלות: 4,500 ש"ח.



נדרש לפרק ולבצע מחדש.

תקן/כללי מקצוע

בניגוד לת"י 1205.3 תא מקלחת ללא אגנית תנוקז כמפורט להלן
באמצעות מחסום רצפה ונקז באמצעות מאסף המצוייד במחבר ונקז
שיחברו למחסום רצפה אשר ימוקם מחוץ לתא המקלחת שיפוע רצפת
התא לכיוון הנקז יהיה בין 1%-4%.

10.11. גימור לא אחיד, מחורר ובגווני שונים של מלט ("רובה") במישקים

בריצוף.

10.11.1. חדר דיור קומה עליונה.

הערכת עלות: 300 ש"ח.



10.11.2. חדר רחצה כללי קומת כניסה.

הערכת עלות: 450 ש"ח.



10.11.3. פיתוח.

הערכת עלות: 550 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

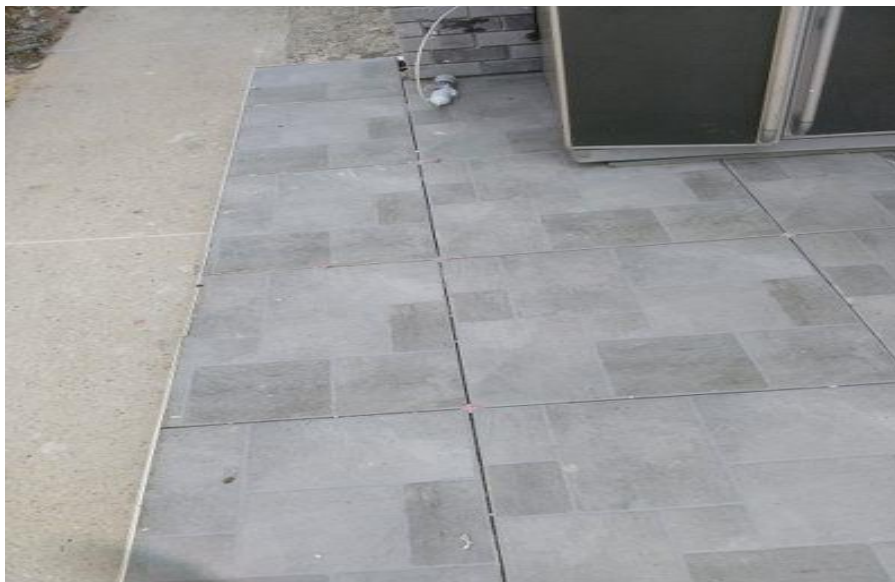
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ☒ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 74 מתוך 95

10.11.4. שירותים בחדר שינה בקומת הכניסה.

הערכת עלות: 150 ש"ח.



נדרש לחרוץ רובה קיימת באמצעות סכין מיוחדת המיועדת לכך ולבצע מילוי מחדש תוך הקפדה על גוון רובה אחיד, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 10034 – לפיו "המישקים ימולאו ב'רובה' חרושתית. אם לא צוינה דרישה אחרת גוון ה'רובה' יהיה כגוון האריחים" ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 3.1 לפיו נדרש שמילוי המישקים יתאים לגוון שהוזמן ונדרש לבצע אותו בצורה אחידה וללא חללים. ובניגוד לסעיף 2.1.9.1 לפיו נדרש שהרובה למישקים רגילים תתאים לרשום בת"י 1661.1 בהתאם לייעוד ולתנאי השירות, כאשר הגוון של הרובה נדרש שיתאים לדרישות של המתכנן. ובניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.2.11 לפיו נדרש להזמין חומרי מילוי למישקים מאצווה אחת וזאת כדי שהגוון יהא אחיד.

10.12. חדר רחצה כללי ושירות מול המדרגות בקומה העליונה : במספר מקומות בריצוף נמצאו אריחים שבורים בצמוד למזוזות דלת הכניסה לחדר שירות. הערכת עלות : 500 ש"ח.



נדרש לפרק ולהחליף האריחים השבורים.

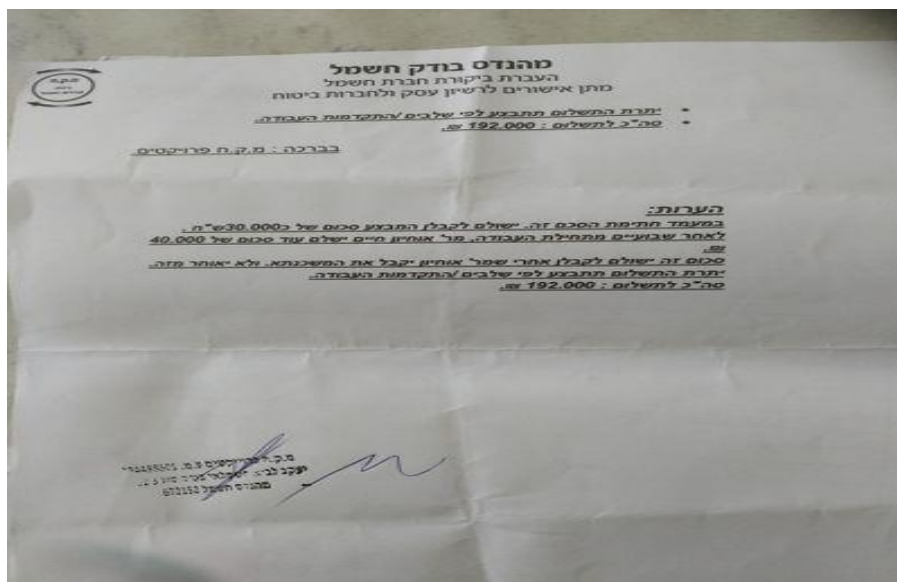
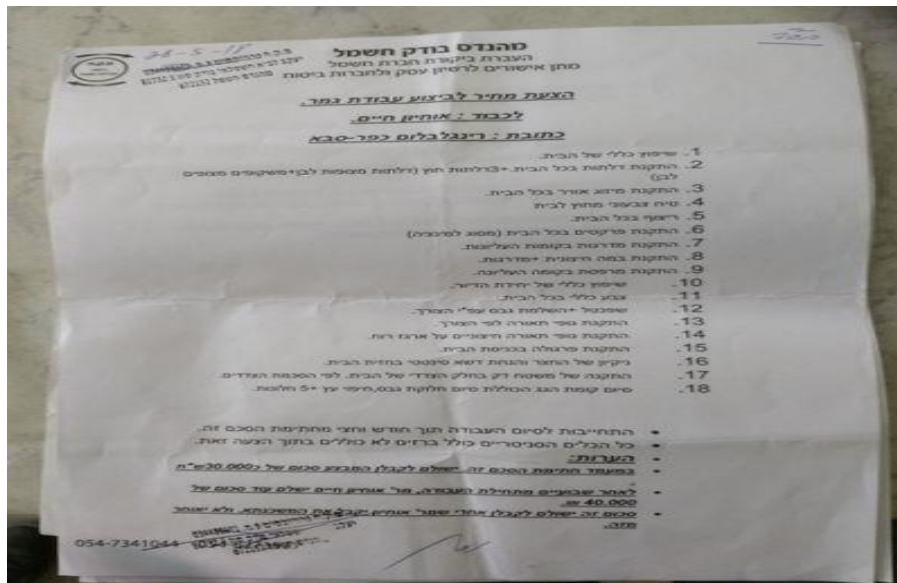
תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש בדיקת שלמות ונקיות האריחים ופסילה של כל אריח שאינו עומד בדרישות ת"י 314, והחלפת אריחים פגומים או אריחים שנפגעו במהלך העבודות. ובניגוד לדרישות ת"י 314.

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 37,150 ש"ח.

11. שלד ובניה

11.1. חדר דיור : ההסכם בין הצדדים.



11.2. חדר דיור: טרם הושלמו כל עבודות הגבס והגמר בדגש בטיח גבס/שפכטל.

הערכת עלות: 9,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📄

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 79 מתוך 95

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש להשלים בצורה מקצועית תוך ביצוע העבודה בעזרת סרגלים למראה אחיד ואסתטי כולל גמר צבע.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

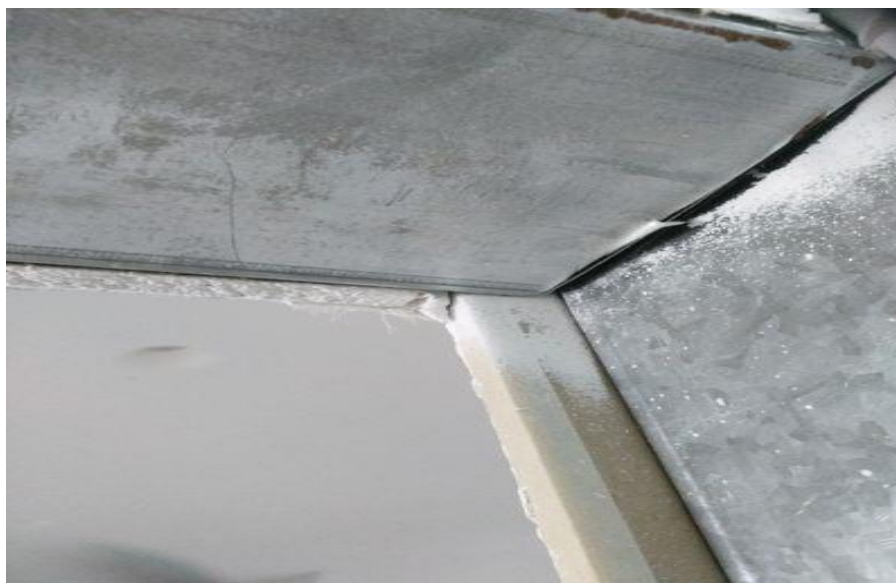
תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 80 מתוך 95

11.3. חדר דיור : ביצוע קיר גבס בכניסה לחדר רחצה כללי בניגוד להנחיות ת"י 1924 ולספר הכחול קיים חיבור בין פלטות גבס בניצב המשקוף שיוביל לסדקים עתידיים.



נדרש לפרק ולבצע מחדש בצורה מקצועית תוך התייחסות לת"י 1924.

11.4. חדר דיור קומה עליונה : טרם הושלמו כל עבודות הגבס והגמר בדגש בטיח גבס /שפכטל.

הערכת עלות : 800 ש"ח.



נדרש להשלים בצורה מקצועית תוך ביצוע העבודה בעזרת סרגלים למראה אחיד ואסתטי כולל גמר צבע.

11.5. עליית גג: לא בוצעו בעליית הגג העבודות הנ"ל בניגוד להסכם החתום מול הקבלן. * 5 חלונות גג. * 3 מזגנים 1.5 כח. * אטימה והשלמת התקנת רעפים בצורה תקינה. * בידוד לגג הרעפים. * חלוקת מחיצות גבס. * כלל העבודות החשמל והאינסטלציה. * שני חדרי שירותים. * ביצוע פרקט בכל חלל הגג. * 4 דודי שמש.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש להשלים את כלל העבודות הנ"ל בצורה מקצועית. הערכת העלות
בהתבסס על הצעות מחיר של המזמין.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 84 מתוך 95

11.6. פיתוח: גינה מלאה בפסולת, לא בוצע דשא סינתטי בניגוד להסכם החתום בין הדייר לקבלן.

הערכת עלות: 7,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



נדרש לפנות את חומרי בנין והפסולת ולהשלים דשא סינתטי.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 86 מתוך 95

11.7. יחידת דיור: לא בוצע שום עבודת בנייה ביחידה למעט הריסה חלקית ופינוי פסולת.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

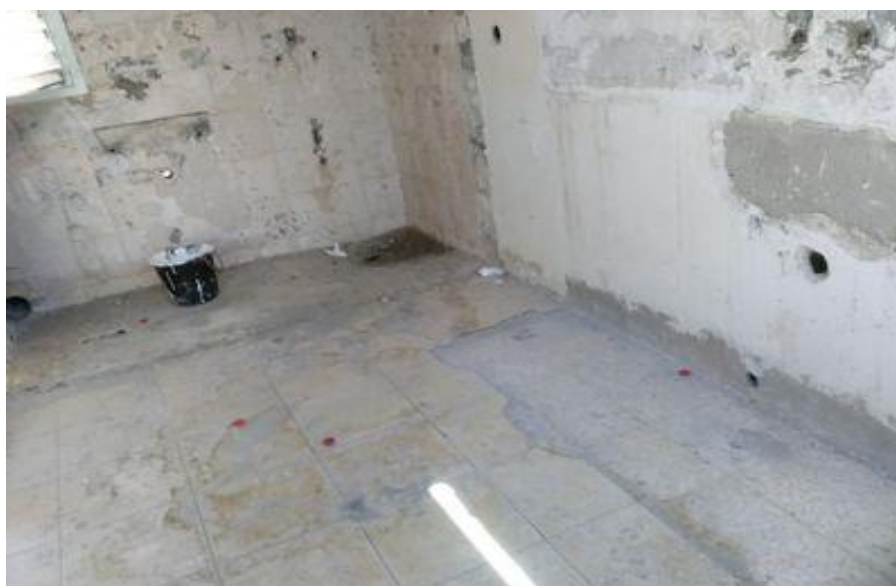
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📠

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 88 מתוך 95

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



יש להשלים את כלל עבודות הבנייה לגמר סופי בכפוף למוסכם. בהתבסס
על הצעות מחיר.

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק ✉ 09-7701000 ☎ 072-2740719 📄

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

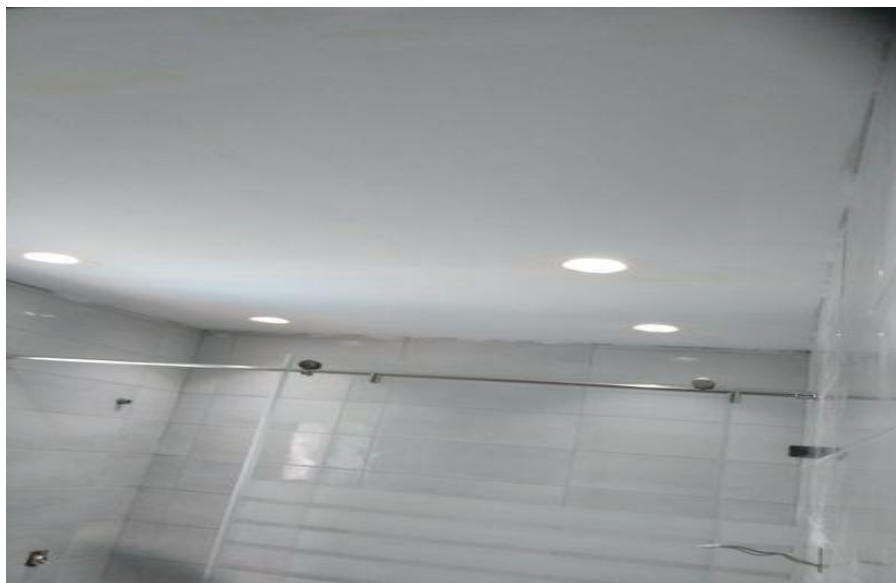
www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

עמוד 89 מתוך 95

11.8. חדר רחצה כללי קומת כניסה : גימור תקרת הגבס (לא פריקה) נעשה בצורה לא מקצועית.

הערכת עלות : 650 ש"ח.



נדרש לתקן.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1924 סעיף 5.13 המפנה לסעיף 3.9.1 לפיו נדרש שהאיחוי יעשה במפגש בין מחיצות, במגרע בין שני לוחות גבס, בין מחיצות לרכיבי מבנה, על כל פני המחיצה, על ראשי ברגים, הכל לפי מה שנדרש. מרווחים בין לוחות שמעל ל- 3 מ"מ ימולאו לפני האיחוי בדבק גבס מחוזק, האיחוי יעשה ב- 2 שכבות מינימום עד שיתקבל פני שטח ישר וחלק. במחיצות המחופות באריחים שם ניתן לעשות את האיחוי בשכבה אחת. יש להמתין 12-24 שעות בין ביצוע השכבות על מנת שיתקבל יבוש מלא של השכבה הראשונית. נדרש לבצע פינות מגן קשיחות ופינות משתנות המשווקות בגלילים בפינות המחיצות, יש לבצע פינות מגן קשיחות ולא פינות מגן משווקות בגלילים בפינות החיצוניות של המחיצות החשופות לפגיעה מכנית. חומרי איחוי כולל סרטי חיזוק ופינות המגן הן בגלילים והן הקשיחים יותקנו על לוחות הגבס כדי לא לגרום לחיבור קשיח בין לוחות גבס לרכיבי המבנה. בחדרים רטובים

אסור להשתמש במרק על בסיס גיר בשטחים שלא מחופים באריחים אלא האיחוי
יעשה עם מרק על בסיס גבס בהתאם להמלצת יצרן לוחות הגבס.

11.9. מדרגות: מדרגות בגובה של כ - 18-19 ס"מ.

הערכת עלות: 6,500 ש"ח.



לא תקני, נדרש רום מדרגה מינימלי של 10 ס"מ ומקסימלי של 17.5 ס"מ
כאשר לא תותר סטייה בין מדרגות סמוכות העולה על 5 מ"מ, ובין מדרגה
הגדולה ביותר לקטנה ביותר העולה על - 10 מ"מ. נדרש לפרק ולבצע מחדש
בצורה מקצועית ותקינה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בהתאם לתקנות התכנון והבניה סעיף 3.2.2.5 (א') וסעיף 3.2.2.13 .

11.10. מדרגות : מדרגות לא תקניות. היחס בין רום המדרגה

לשלח: $18.5 \times 2 + 26.5 =$ ס"מ.

נגרמת ירידת ערך, נדרשת הערכת שמאי מקרקעין מוסמך לצורך הערכת

ירידת הערך.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה – סעיף 3.2.2.5 (ד') הקובע כי נדרש שיהיה גודל אחיד הן לרום והן לשלח של המדרגה זאת לכל אורך מהלך מדרגות אחד וכן שהיחס בין הרום לשלח של המדרגה יהיה: 2 רומים + שלח = 61 עד 63 ס"מ. " (לא תקף בלוליני).

סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה: 24,950 ש"ח.

הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 6 שבועות בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
3. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.
4. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.
5. טרם הושלמו כל עבודות מיזוג האוויר בדירה, קיימים אך ורק המאידים ללא המנועים בניגוד להסכם החתום בין הדייר לקבלן.
6. לא בוצעו ולא סופקו 2 גרמי מדרגות בניגוד להסכם החתום בין הדייר לקבלן, נדרש לספק ולהתקין בצורה מקצועית בכפוף למוזמן.

בכבוד רב,

[Redacted Signature]

מהנדס בנין.



הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
אלומיניום	500
חיפוי קרמיקה/פסיפס	27,450
מסגרות	4,500
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	2,850
מתקני חשמל/תקשורת	5,500
נגרות	12,600
עבודות אבן טבעית	2,500
עבודות טיח וצבע	37,600
עבודות ריצוף	37,150
שלד ובניה	24,950
פיקוח הנדסי	15,560
סכום ביניים:	171,160
תוספת 17% מע"מ	29,097
סה"כ	200,257 ₪

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. מומלץ לזמן שמאי מקרקעין לקביעת ירידת ערך בגין סעיפים בהם לא נקבע פיצוי.
4. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

בכבוד רב,

[Redacted Signature]

מהנדס בנין.

